

AIGC检测 · 全文报告单

NO: PAPERPURE20260519223239

检测时间: 2026-05-19 22:32:39

篇名: 李业恺-22智能01-B20220307112-毕业论文正文\_学术润色版2

作者:

单位:

文件名: 李业恺-22智能01-B20220307112-毕业论文正文\_学术润色版2\_.docx

检测范围 包括但不限于以下AI模型

GPT-3.5

GPT-4.0

Gemini

Claude

文心一言

通义千问

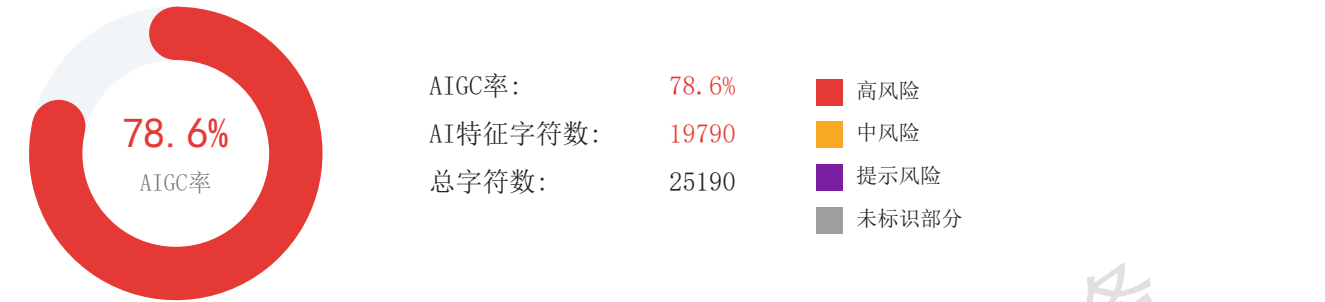
智谱AI

豆包

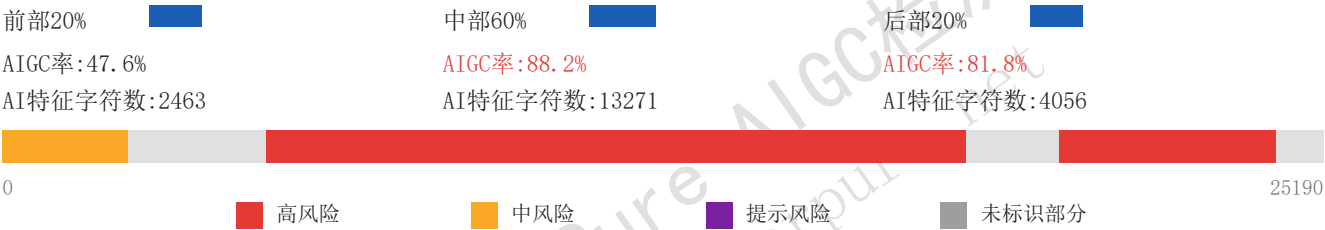
Kimi

DeepSeek

全文检测结果 PaperPureAIGC检测 <https://paperpure.net>



AIGC片段分布图



片段指标列表

| 序号 | 片段名称 | 字符数 | AI特征 |             |      |
|----|------|-----|------|-------------|------|
| 1  | 片段1  | 147 | 显著   | <div></div> | 0.7% |
| 2  | 片段2  | 123 | 显著   | <div></div> | 0.6% |
| 3  | 片段3  | 146 | 显著   | <div></div> | 0.7% |
| 4  | 片段4  | 185 | 显著   | <div></div> | 0.9% |
| 5  | 片段5  | 176 | 显著   | <div></div> | 0.9% |
| 6  | 片段6  | 156 | 显著   | <div></div> | 0.8% |

| 序号 | 片段名称 | 字符数 | AI特征 |                        |      |
|----|------|-----|------|------------------------|------|
| 7  | 片段7  | 134 | 显著   | <div><div></div></div> | 0.7% |
| 8  | 片段8  | 195 | 显著   | <div><div></div></div> | 1.0% |
| 9  | 片段9  | 100 | 显著   | <div><div></div></div> | 0.5% |
| 10 | 片段10 | 132 | 显著   | <div><div></div></div> | 0.7% |

原文内容

高风险

中风险

提示风险

正常

不参与检测

长 沙 学 院

CHANGSHA UNIVERSITY

本科生毕业论文

论 文 题 目:

基于YOLOv8的中国古钱币智能识别系统设计与实现

学 院:

计算机科学与工程学院

专 业:

人 工 智 能

学生姓名:

李 业 恺

班 级:

22智能01

学号B20220307112

校内指导教师:

张 虎

职称 副教授

最终评定成绩:

长沙学院教务处

二〇二六 年 五 月

长沙学院本科生毕业论文

基于YOLOv8的中国古钱币智能识别系统设计与实现

学 院：计算机科学与工程学院

专 业：人 工 智 能

学 号：B20220307112

学生姓名：李业恺

校内指导教师：张虎 副教授

2026 年5 月

毕业论文原创性声明

本人郑重声明：所呈交的毕业论文是本人在老师的指导下独立进行研究所取得的研究成果。除了文中特别加以标注引用的内容外，本论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写的成果作品。对本文的研究做出重要贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式标明。本人完全意识到本声明的法律后果，并承诺因本声明而产生的法律结果由本人承担。

学生签名：

日期：2026 年 5 月 18 日

毕业论文授权使用授权书

本毕业论文作者完全了解学校有关保留、使用论文的规定，同意学校保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版，允许论文被查阅和借阅。本人授权长沙学院可以将本论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存和汇编本论文。

本毕业论文属于

1、保密 ，在 年解密后适用本授权书。

2、不保密 ☒。

（请在以上相应方框内打“√”）

学生签名：

日期：2026 年 5 月 18 日

校内指导教师签名：

日期：2026 年 5 月 18 日

摘要

古钱币不只是货币实物，还能反映朝代更替、铸造方式和审美取向等历史信息。随着数字博物馆和藏品图像资料不断增加，古钱币图片的整理、检索和展示已经不能完全依靠人工逐张判断。实际图片中又常出现钱文磨损、锈蚀遮挡、角度不统一、背景复杂等情况，使自动识别并不只是简单分类问题。围绕这些实际需求，本文以本地完成的“古钱币智能检测与科普系统”为对象，完成了图像采集、目标框标注、模型训练和桌面端程序实现。

本课题数据主要来自中国钱币博物馆“中国历史货币（数字博物馆）”在线藏品资源。采集过程中先按形制和历史时期筛选样本，再整理为先秦布币、先秦刀币、秦汉魏晋南北朝货币、宋代货币、辽金西夏元货币和明清

货币六类。清洗后的图片通过Roboflow标注目标框，共得到395张古钱币图像，其中训练集278张、验证集60张、测试集57张。为避免图片、标签或划分问题影响训练，本文编写一致性检查程序，对图片与标签对应关系、空标签文件、类别编号、边界框坐标以及同源图片泄漏进行逐项核对，检查结果满足后续实验要求。

模型部分采用Ultralytics YOLOv8框架进行迁移学习，对YOLOv8n、YOLOv8s以及640、768两种输入尺寸组合进行比较。考虑到小规模数据集上单次训练波动较明显，四组方案均使用seed=0、1、2重复训练，并在同一测试集上统计均值和标准差。实验结果表明，YOLOv8s-768在当前数据上表现最好，mAP@0.5达到 $0.9578 \pm 0.0137$ ，mAP@0.5:0.95达到 $0.9224 \pm 0.0152$ ，单张图像平均推理时间约为10 ms级。系统实现中，本文使用PySide6把模型加载、图片上传、阈值调节、检测结果保存和科普说明整合到一个桌面界面中。功能测试显示，该系统能够完成六类古钱币的初步图像检测，可用于图像整理、课程展示和科普演示等辅助场景。

关键词：古钱币识别；YOLOv8；目标检测；PySide6；深度学习

## ABSTRACT

Ancient Chinese coins are historical objects as well as visual targets with many practical difficulties. Their outlines, inscriptions, rust and casting traces may all be useful for recognition, but these clues are often incomplete in real images. Manual identification remains necessary, while it is inefficient for digital collection sorting and public display. This thesis therefore builds a YOLOv8-based ancient coin detection and knowledge presentation system, covering data collection, annotation, model training and a PySide6 desktop interface.

The images were mainly collected from the online collection of the China Numismatic Museum and were organized into six coarse categories: Pre-Qin spade coins, Pre-Qin knife coins, Qin-Han-Wei-Jin-Northern-and-Southern Dynasties coins, Song Dynasty coins, Liao-Jin-Western Xia-Yuan coins, and Ming-Qing coins. After manual filtering, Roboflow was used for bounding-box annotation. The final dataset contained 395 images, including 278 for training, 60 for validation and 57 for testing. Additional scripts were written to check image-label matching, category ids, bounding-box coordinates and possible split leakage.

Four YOLOv8 settings, namely YOLOv8n-640, YOLOv8n-768, YOLOv8s-640 and YOLOv8s-768, were trained and compared. To avoid relying on one accidental run, each setting was repeated with three random seeds and evaluated on the same test set. YOLOv8s-768 achieved  $95.78\% \pm 1.37\%$  mAP@0.5 and  $92.24\% \pm 1.52\%$  mAP@0.5:0.95, while keeping the average inference time at about 10 ms per image. A desktop program was then implemented with PySide6 to load the model, select images, adjust the confidence threshold, save detection results and show local historical explanations. The system can provide preliminary detection for six ancient coin categories and can be used as an auxiliary tool for image sorting and public education.

Keywords: Ancient coin recognition; YOLOv8; Object detection; PySide6; Deep learning

## 目录

### 摘要 I

### ABSTRACT II

### 第1章 绪论 1

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| 1.1 研究背景与意义                 | 1  |
| 1.2 国内外研究现状                 | 2  |
| 1.2.1 传统古钱币图像识别与检索研究        | 2  |
| 1.2.2 基于深度学习的古钱币视觉识别研究      | 2  |
| 1.2.3 基于目标检测与系统化应用的研究       | 3  |
| 1.3 本文主要研究内容与章节安排           | 3  |
| 1.3.1 主要研究内容                | 3  |
| 1.3.2 论文章节安排                | 4  |
| 第2章 相关技术与YOLO系列算法基础         | 5  |
| 2.1 目标检测算法概述                | 5  |
| 2.2 YOLO系列目标检测算法            | 5  |
| 2.2.1 YOLOv3算法概述            | 6  |
| 2.2.2 YOLOv5算法概述            | 6  |
| 2.2.3 YOLOv8算法概述            | 7  |
| 2.3 桌面界面框架与系统开发技术           | 8  |
| 2.4 本章小结                    | 8  |
| 第3章 中国古钱币图像数据集的构建与预处理       | 9  |
| 3.1 数据来源与类别定义               | 9  |
| 3.2 数据清洗与在线目标框标注            | 11 |
| 3.3 训练阶段数据增强策略              | 13 |
| 3.4 数据集划分与一致性检查             | 14 |
| 3.5 本章小结                    | 15 |
| 第4章 基于YOLOv8的古钱币识别模型构建与实验分析 | 16 |
| 4.1 YOLOv8古钱币识别模型构建         | 16 |
| 4.1.1 模型整体结构                | 16 |
| 4.1.2 骨干网络与特征提取             | 16 |
| 4.1.3 特征融合网络                | 17 |

4.1.4 检测头与无锚框机制 17

4.1.5 古钱币识别任务适配分析 18

4.2 实验环境配置与评价指标 18

4.3 模型训练策略与参数设置 19

4.4 YOLOv8不同轻量化模型（n版与s版）对比实验 21

4.5 实验结果与误差分析 22

4.5.1 PR曲线分析 22

4.5.2 混淆矩阵与误判分析 23

4.5.3 预测结果可视化展示 24

4.5.4 实验复现性与局限性分析 25

4.6 本章小结 25

第5章 古钱币智能识别与科普可视化系统设计 26

5.1 系统需求分析与总体架构 26

5.2 系统核心模块设计与实现 27

5.2.1 图像加载与预处理模块 27

5.2.2 YOLOv8推理与结果可视化模块 28

5.2.3 历史文化科普知识库模块 28

5.2.4 结果保存与异常反馈模块 28

5.3 系统界面展示与功能测试 29

5.4 本章小结 30

结论 31

参考文献 33

附录 35

致谢 40

第1章 绪论

1.1 研究背景与意义

中国古钱币可以从多个侧面反映古代社会的货币制度、商品交换和铸造技术。不同历史阶段的钱币在形制、钱

文、材质和铸造痕迹上差异明显：先秦布币、刀币与后来的圆形方孔钱在外形上差别较大；秦汉以后大量圆形方孔钱之间，则需要进一步观察钱文、中心方孔、边缘状态和表面锈蚀痕迹。中国钱币博物馆数字博物馆提供了较系统的在线藏品资源，为本课题的图片采集和类别整理提供了基础依据[1]。

在数字博物馆、线上展览和文物资源数据库建设过程中，古钱币图像的使用场景变得更多。它们不再只是图中的展示图片，也会被用于藏品检索、图像归档、教学展示和公众科普。人工识别仍然有不可替代的价值，但面对较多图片时效率有限，判断结果也会受到研究者经验、图片质量和保存状态影响。宋睿在相关研究中指出，深度学习与图像处理技术能够提升文物研究效率，但数据稀缺、标注困难和模型适应性仍是文化遗产数字化保护中的关键问题[2]。

从图片内容看，古钱币识别并不等同于一般物体分类。真实样本里经常有钱文磨损、锈蚀遮挡、局部缺损、拍摄角度偏差、背景水印和光照不均等问题。保存状态较差的钱币，外圆边缘、中心方孔和钱文残留可能同时变得模糊；而不同朝代的圆形方孔钱在整体轮廓上又很接近。也就是说，模型既要整体形制，也要尽量保留局部细节。

本课题采用目标检测方法，是因为实际使用时用户更关心“图中哪里有钱币、属于哪一类”。如果只做整图分类，一张含有多枚钱币的图片往往只能得到一个类别结果，无法说明每枚钱币的位置。目标检测可以先定位钱币主体，再输出类别和置信度，和桌面端上传图片后的交互需求更一致。孙选铭等在丝绸文物纹样识别研究中将分类模型与目标检测算法结合，用于文物纹样识别与定位，也体现了目标检测在文化遗产图像处理中的应用价值[3]。

本文工作的意义主要体现在三个方面。数据方面，围绕中国古钱币图片完成采集、清洗、标注和检查，形成一套可以回看和复查的处理流程。模型方面，通过YOLOv8训练和对比实验，观察轻量目标检测模型能否适应多形制古钱币样本。系统方面，把检测模型接入桌面程序，让检测框、类别列表和历史说明能够直接呈现给使用者，使课题成果不只停留在训练命令和指标表中。

需要说明的是，本系统只是图像层面的辅助识别与科普展示工具。它能帮助用户初步判断图片中的钱币大致属于哪一类，并查看相应历史说明，但不能替代专家对真伪、年代、年号、版别和收藏价值的综合判断。因此，本文更关注数据来源是否清楚、标注过程是否可复查、模型评估是否有统一口径，以及系统功能是否能够正常运行。

## 1.2 国内外研究现状

### 1.2.1 传统古钱币图像识别与检索研究

早期古钱币图像识别多属于基于内容的图像检索研究，常用做法是人工设计边缘、形状、纹理、局部关键点和相似度度量等特征。肖锋的研究涉及多尺度边缘检测、图像降噪增强、多尺度相对矩、钱文相近字识别和KPCA-SIFT等内容[4]。郭云飞也围绕基于内容的古钱币图像检索技术进行了系统探索，说明传统方法在古钱币图像数据库建设和相似图像检索中已有一定研究基础[5]。

国外相关研究较早关注古钱币图像检索与身份识别。Kampel等使用形状描述子和局部特征进行古钱币图像检索，并指出磨损、铸造差异和局部纹饰会影响匹配效果[6]。Arandjelovic以罗马银币为对象，提出利用正面铭文作为检索种子，再结合反面纹饰和元数据完成自动识别的方法。这类研究表明，钱文、纹饰以及藏品文本信息往往需要结合使用[7]。

传统方法的好处是流程清楚，特征含义也比较直观。在背景干净、光照稳定、钱币保存较好的图片上，它们可以取得一定效果。不过，这类方法依赖研究者预先设计特征，遇到锈蚀严重、钱文磨平、图像压缩或拍摄角度变化较大的样本时，稳定性会明显下降。本文面对的是多朝代、多形制图片，单靠固定的边缘、纹理或关键点特征，难以覆盖实际样本中的变化。



### 1.2.2 基于深度学习的古钱币视觉识别研究

近年来,卷积神经网络逐渐用于古钱币图像识别与检索。施雨等将卷积神经网络与二进制编码结合,由网络提取古钱币图像特征,再把特征离散化后放入海明空间完成检索,实验结果优于传统检索方法[8]。李耀明、杨延喆围绕钱币图像识别完成数据采集、模型搭建和训练,也验证了卷积神经网络用于钱币识别的可行性[9]。

国外研究在深度学习和古钱币图像结合方面也有不少探索。Kim和Pavlovic利用卷积网络发现古罗马钱币上的类别特征区域,说明网络可以自动关注有助于分类的局部纹饰和结构信息[10]。Anwar等提出融合特征和注意力机制的罗马共和国钱币分类方法,并指出磨损、保存状态、旋转、光照和背景干扰都会增加识别难度[11]。这些研究说明,深度学习方法比传统人工特征更擅长学习局部纹饰与整体形态之间的关系。

当类别数量继续增加时,古钱币识别还会遇到小样本、零样本和新类别扩展问题。Guo等提出基于孪生Transformer网络的零样本古钱币分类方法,通过比较两枚钱币是否属于同一发行类型,缓解类别庞大、样本不均衡和新类别难以扩展的问题[12]。这对本文后续扩展有一定启发:当前系统只识别六个粗粒度类别,如果将来细分到年号、钱文和版别,就可能需要引入相似度匹配或少样本学习思路。

### 1.2.3 基于目标检测与系统化应用的研究

除了算法本身,古钱币识别还要考虑如何被使用。Anwar、Sabetghadam和Bell构建了面向罗马共和国钱币的图像类别检索系统,用户提交查询图像后,系统可以匹配数据库样例,并在图形界面中显示类别和标准参考描述[13]。这说明识别结果与界面、标准描述和知识信息结合后,更容易服务于研究、展示和教学场景。

YOLO系列算法在目标检测领域应用广泛。它把检测任务统一为端到端回归问题,通过一次前向传播预测边界框和类别概率,是实时检测任务中的代表性方法[14]。对于古钱币识别,YOLO类方法的优势在于定位和分类可以同时完成,适合处理多枚钱币同图、背景复杂以及用户随机上传的图片。Rosalina使用YOLOv8对印度尼西亚古钱币进行检测和分类,从历史钱币研究和文化遗产保护角度验证了YOLOv8在古钱币检测场景中的可行性[15]。

总体来看,古钱币图像处理从人工特征检索,逐步发展到深度学习分类与检索,再到目标检测和系统化应用。传统方法为钱币边缘、钱文和局部特征分析提供了基础;深度学习方法增强了复杂图像特征学习能力;目标检测方法则把定位与分类进一步结合。本文在已有研究基础上,围绕中国古钱币六类图像数据训练YOLOv8检测模型,并将其接入桌面界面,形成可交互的识别与科普展示系统。

## 1.3 本文主要研究内容与章节安排

### 1.3.1 主要研究内容

本文围绕数据集、检测模型和桌面系统三条线展开,主要完成以下工作。

(1) 构建并校验多朝代古钱币检测数据集。依托中国钱币博物馆“中国历史货币(数字博物馆)”在线藏品资源,本文整理先秦布币、先秦刀币、秦汉魏晋南北朝、宋、辽金西夏元、明清6类古钱币图像。随后在在线标注平台中绘制边界框,导出YOLO训练所需数据格式,并通过自编脚本检查图片与标签对应关系、类别编号、边界框坐标和同源图片泄漏。

(2) 完成YOLOv8模型训练与对比验证。本文加载预训练权重开展迁移学习,对不同模型规模和输入尺寸组合进行测试集评估,比较精确率、召回率、平均精度和推理时间等指标,最后把综合表现较好的方案整理为桌面系统默认权重。

(3) 结合图表和样本分析模型效果。本文利用训练曲线、模型对比表、PR曲线、归一化混淆矩阵和预测可视化结果,观察模型在刀币、布币和圆形方孔钱上的检测情况,并分析样本数量不均衡、锈蚀遮挡、钱文磨损和



跨朝代形制相似带来的误检、漏检问题。

(4) 开发桌面端古钱币智能识别与科普系统。本文实现图形化操作界面，将训练后的检测模型接入图片上传、置信度阈值调节、检测框展示、结果列表、结果保存和历史说明等功能，让模型输出能够以普通用户更容易理解的形式呈现。

(5) 整理可复查的项目材料。项目目录中保留训练脚本、评估脚本、数据检查脚本、模型权重、结果图和系统代码。论文中的数据规模、实验指标和系统功能尽量与这些文件保持一致，便于答辩展示、后续复现和继续修改。

### 1.3.2 论文章节安排

全文结构按照研究背景、技术基础、数据集构建、模型实验、系统实现和总结展望展开。第1章介绍选题背景、研究意义、国内外研究现状和本文主要工作；第2章说明目标检测任务、YOLO系列算法和桌面界面开发技术；第3章介绍图像来源、类别设置、人工清洗、在线标注、数据增强、数据划分和一致性检查；第4章围绕YOLOv8模型构建、实验环境、训练参数、模型对比和误差分析展开；第5章结合程序实现说明系统需求、核心模块和功能测试；结论部分归纳课题完成情况，并提出后续改进方向。

## 第2章 相关技术与YOLO系列算法基础

### 2.1 目标检测算法概述

目标检测不仅要判断图像中有没有某类目标，还要给出目标在图像中的位置。放到本课题中，模型需要回答两件事：图片里是否有古钱币，以及钱币外缘、中心方孔、可见钱文大致落在哪个区域。按照流程不同，目标检测算法通常可以分为双阶段和单阶段两类。YOLO算法把检测问题转化为统一的回归问题，为实时目标检测模型的发展提供了重要思路[14]。

双阶段算法以Faster R-CNN为代表。它通常先通过启发式方法或区域提议网络生成候选区域，再对候选区域进行分类和位置回归。这类方法精度较高，但候选区域生成、筛选和后续处理都比较复杂，推理速度相对较慢。深度残差网络的提出缓解了深层网络训练困难，也为后续检测网络中的特征提取结构提供了基础[16]。

单阶段算法以YOLO系列和SSD为代表。它们不再单独生成候选区域，而是直接在特征图上完成空间回归和类别预测。YOLO通过一次前向传播同时输出边界框和类别概率，实时性较好。考虑到本系统需要在用户上传图片后较快返回检测结果，本文选用YOLOv8作为核心视觉识别算法。近年来YOLO在小目标和实时检测方面的改进较多，相关文档和研究也为本文选择轻量化模型提供了参考[17-20]。

从系统落地角度看，本文更需要一个训练、验证和部署都比较直接的检测框架。用户在界面中选择图片后，程序应尽快完成推理并把检测框画回预览区；如果流程过长，演示和交互体验都会受影响。因此，本课题没有采用流程更复杂的双阶段框架，而是选择更容易接入桌面程序的YOLOv8。

### 2.2 YOLO系列目标检测算法

YOLO系列算法的核心思想，是把目标定位和类别预测放在同一次前向传播中处理。由于流程简洁、速度较快，它常被用于实时检测和工程部署。YOLO系列单阶段检测的基本流程如图2.1所示。

图2.1 YOLO系列目标检测基本流程简图

#### 2.2.1 YOLOv3算法概述

YOLOv3是YOLO系列中较有代表性的版本。它在单阶段检测思想基础上，引入Darknet-53特征提取网络、Anchor

锚框机制和多尺度预测结构。原始YOLOv3在三个尺度的特征图上进行检测，以适应大、中、小不同尺寸的目标。与双阶段检测算法相比，YOLOv3不需要先生成大量候选区域，而是在整幅图像对应的特征图上直接完成边界框回归和类别预测。

在边界框预测方面，YOLOv3以网格单元和Anchor先验框为基础，预测目标中心点偏移量、宽高缩放量和类别概率。其边界框预测关系可以写成：

$$b_x = \sigma(t_x + c_x),$$

$$b_y = \sigma(t_y + c_y), \#2.1$$

$$b_w = p_w \cdot e^{t_w},$$

$$b_h = p_h \cdot e^{t_h}.$$

式中： $t_x$ 、 $t_y$ 、 $t_w$ 、 $t_h$ 为网络输出参数， $c_x$ 、 $c_y$ 为当前网格位置， $p_w$ 、 $p_h$ 为Anchor先验框宽高， $b_x$ 、 $b_y$ 、 $b_w$ 、 $b_h$ 为最终预测框位置和尺寸。该公式可以理解为：模型不是完全从零给出目标框，而是在网格位置和先验框基础上学习修正量。

对古钱币任务而言，YOLOv3的多尺度预测思想有一定借鉴价值。图片中既可能有占据主体位置的大钱币，也可能有同图多枚、尺寸较小的钱币目标。多尺度特征能够让模型同时关注不同大小的目标，这一点与古钱币检测场景比较契合。

### 2.2.2 YOLOv5算法概述

YOLOv5在工程实践中使用较广，训练、验证、推理和模型导出流程都比较完整。根据Ultralytics官方架构说明，YOLOv5整体仍可分为Backbone、Neck和Head三部分：Backbone主要负责特征提取，Neck部分结合SPPF和PA Net完成多尺度特征融合，Head部分生成最终检测结果。

从使用习惯看，YOLOv5提供n、s、m、l、x等不同规模模型。轻量模型参数量小、推理快，适合资源受限场景；较大模型表达能力更强，更适合对精度要求较高的任务。本文后续比较YOLOv8n和YOLOv8s，也是沿用这种在模型规模、输入尺寸和检测效果之间做折中的思路。

在检测输出中，模型通常同时给出目标置信度和类别概率。某一类别的综合得分可以表示为：

$$s = P(\text{object}) \times P(\text{class} | \text{object}) \#2.2$$

式中： $P(\text{object})$ 表示当前位置存在目标的概率， $P(\text{class} | \text{object})$ 表示在存在目标条件下属于某一类别的概率， $s$ 表示最终类别得分。预测阶段还需要结合置信度阈值和非极大值抑制，去掉低分框和重复框，得到最终检测结果。

本文虽然最终使用YOLOv8训练古钱币检测模型，但YOLOv5的意义在于它已经形成较成熟的工程流程和模型规模划分方式。训练、验证、推理和导出这些步骤，对后续YOLO版本接入桌面端系统也有直接参考价值。

### 2.2.3 YOLOv8算法概述

YOLOv8延续了YOLO系列实时检测和端到端预测的特点，并在网络结构、检测头和训练策略上进行了更新。根据Ultralytics官方文档，YOLOv8包含改进后的Backbone与Neck结构、Anchor-Free分离式检测头，以及n、s、m、l、x等不同规模的预训练模型。这些特点使它既适合进行模型对比，也便于后续接入实际应用系统。

为了避免和第4章重复，本节只说明YOLOv8的大致流程：输入图像经过特征提取和多尺度融合后，由检测头输出边界框、类别和置信度。至于C2f、SPPF、特征融合网络、无锚框检测头和损失函数等细节，后文将在第4章结合古钱币数据特点再展开。

从单张图像的输出看，YOLOv8检测结果可以抽象为：

$$D=\{B_i, c_i, s_i \mid i=1, 2, \cdots, N\}, \quad B_i=x_i, y_i, w_i, h_i \# 2.3$$

式中：D表示一张图像的检测结果集合， $B_i$ 表示第i个预测框， $c_i$ 表示预测类别， $s_i$ 表示综合置信度，N表示最终保留的检测目标数量。实际预测时，还会通过置信度阈值和非极大值抑制（NMS）去除重叠度较高或得分较低的冗余框。

图2.2 YOLOv8检测模型结构简图

图2.2只保留YOLOv8检测模型的主要数据流，用来说明输入图像、特征提取、特征融合和检测输出之间的关系。该图在第2章起到技术铺垫作用；第4章再结合本文数据中的钱币轮廓、中心方孔、钱文纹理和锈蚀干扰，进一步说明各结构与古钱币识别任务的关系。

### 2.3 桌面界面框架与系统开发技术

为了让训练好的模型被普通用户直接操作，本文选择桌面端界面框架进行系统开发。该框架能够提供按钮、滑块、列表、文本框和图片显示区等常用组件，也方便把界面事件和检测逻辑连接起来。在本系统中，用户点击“上传图片”后选择本地图片，程序再调用YOLO模型推理，并把检测框、类别名称和置信度显示到界面中。

界面程序主要负责模型加载、图片选择、结果展示和结果保存。程序启动时先查找发布版权重，如果没有找到，再查找训练输出目录中的最佳权重，这样既方便演示，也便于实验复现。图片显示部分会读取图像并转换色彩空间，再渲染到右侧预览区域。由于YOLOv8s-768在RTX 4060显卡上的单图推理时间约为10 ms级，当前系统采用同步推理即可满足演示需求，也避免了过早引入多线程带来的状态管理问题。

### 2.4 本章小结

本章介绍了后文需要用到的基础内容。目标检测部分说明为什么本课题不能只做分类；YOLO系列部分梳理单阶段检测模型的发展和工程特点；桌面界面框架部分则对应后续系统中的按钮、滑块、列表和图像预览区。YOLOv8如何适配古钱币识别任务，将在第4章继续分析。

## 第3章 中国古钱币图像数据集的构建与预处理

### 3.1 数据来源与类别定义

模型训练是否稳定，首先取决于数据是否可靠。和通用目标检测任务相比，古钱币检测可直接使用的公开标注数据较少，尤其缺少同时覆盖多个历史时期并带有目标框的数据。因此，本文没有直接套用现成数据集，而是围绕本课题目标重新完成图片采集、类别划分、人工筛选和目标框标注。

本文图像主要取自中国钱币博物馆“中国历史货币（数字博物馆）”在线藏品资源。采集时优先保留类别说明明确、钱币主体完整、清晰度较高且便于标注的样本；对于主体过小、边缘被截断、压缩痕迹过重，或者无法根据页面信息判断类别的图片，则不纳入最终数据。这样做会压缩样本数量，但可以降低错误标签对训练的影响。

按照历史时期和视觉形制，本文把样本划分为六类：先秦布币、先秦刀币、秦汉魏晋南北朝货币、宋代货币、辽金西夏元货币和明清货币。这个划分并不是完整的钱币史分类，而是结合当前数据规模和图像可分性做出的

选择。先秦布币和先秦刀币外形突出，适合作为独立类别；后四类主要覆盖圆形方孔钱在不同时期的钱文、铸造风格和整体外观差异。

本文没有把标签直接细分到年号或版别，主要有两个原因。第一，当前可采集图像数量有限，若划分过细，很多类别只剩少量样本，不利于稳定训练。第二，一些钱币磨损较重或拍摄质量有限，钱文并不容易可靠识读，过细标签反而可能引入人工判断误差。因此，本文先用六类粗粒度标签完成系统，再在结论部分讨论后续细粒度扩展。

最终整理得到395张原始图像。按类别统计，先秦刀币38张，先秦布币114张，秦汉魏晋南北朝货币88张，宋代货币30张，辽金西夏元货币63张，明清货币62张。可以看出，类别之间并不均衡，宋代货币样本明显少于先秦布币和秦汉魏晋南北朝货币。这个问题会影响模型评估的稳定性，也会在后续误差分析中继续讨论。

整理采集记录时，本文保留了每类样本的数量分布和来源线索。一方面，这便于后续回到原始页面核对类别；另一方面，也能解释实验中可能出现的类别差异。例如宋代货币数量较少，测试结果更容易受少量样本影响；先秦布币数量较多且外形明显，模型更容易学习到稳定轮廓。

在实际整理过程中，网页图片并不是下载后直接用于训练。本文先按照来源页面、历史时期和视觉形制建立记录，再剔除同一藏品的重复图片、主体过小图片和页面说明不清的图片。保留下来的样本按类别目录存放，文件命名中尽量保留类别线索，方便后续回溯来源、检查标签和排查异常样本。这个过程虽然不会直接出现在指标表中，却决定了后续标注和训练数据是否可靠。

从工作过程看，数据集构建是本课题耗时较多的部分。古钱币不像通用目标检测数据那样有大量现成标注，很多图片还要结合藏品名称、朝代说明和钱币形制反复确认类别。因此，本文把采集、清洗、标注和脚本检查作为连续流程处理，而不是只把模型训练作为主要工作。

图3.1 古钱币数据集标注目标实例数量分布

图3.1统计的是各类别标注目标实例数量。由于部分图片中包含多枚钱币，目标实例数量和原始图片数量并不完全相同。为体现数据来源的可追溯性，图3.2给出了中国钱币博物馆数字博物馆中的宋代货币藏品页面示例。采集时主要参考页面中的藏品名称、时期类别和图像主体信息，并将其对应到本文六类标签体系。

图3.2 中国钱币博物馆在线藏品页面示例

### 3.2 数据清洗与在线目标框标注

原始图片采集完成后，本文先进行人工清洗。这里的清洗并不是为了让图片更美观，而是判断它能否作为检测模型的训练样本。目标主体过小、边缘被截断、背景干扰过多、钱币重叠严重或类别信息无法确认的图片，均不继续使用。保留下来的图像按类别放入对应文件夹，便于后续上传标注和复查。

人工清洗后，本文使用在线标注平台绘制目标框。标注时矩形框尽量贴合钱币外缘，避免把大面积背景圈入框内。先秦刀币、先秦布币并非圆形，标注框需要根据实际外形调整，既覆盖完整主体，也避免过松；圆形方孔钱则重点保证外圆边界、中心方孔和可见钱文处于框内。若一张图片中有多个钱币目标，则逐一标注每一枚钱币。

标注质量主要从三个方面检查：一是检测框是否覆盖完整钱币主体，避免漏掉刀币尖端、布币足部或圆形钱币边缘；二是类别名称是否与原始目录和藏品说明一致，减少圆形方孔钱类别之间的混淆；三是抽查多目标图片，确认同一张图片中的多枚钱币都被单独标注。这些检查可以减少标注框过松、过紧或类别误填带来的训练偏差。



对于边缘模糊、锈蚀较重或钱文不可辨的样本，本文优先根据整体形制和来源页面信息判断；如果仍无法确认类别，则不放入最终训练集。虽然这样会舍弃一部分图片，但对小样本任务来说，减少错误标签比单纯增加样本数量更重要。

标注平台导出时采用YOLO目标检测常用格式。每个标签文件与同名图片对应，标签内容包括类别编号、目标中心点横坐标、目标中心点纵坐标、目标框宽度和高度，坐标均为相对值。该格式可直接被YOLOv8读取，也便于用脚本检查坐标范围。导出前还保留自动方向校正处理，以减少图片方向信息不一致带来的训练干扰。

图3.3展示了在线标注平台中的目标框示例。从图中可以看到，标注框围绕钱币主体绘制，类别标签与本文数据集类别保持一致。经过这一步，原始藏品图片才转化为YOLOv8能够读取的监督学习样本。

图3.3 在线平台目标框标注示例

标注完成后，平台会以数据集列表形式展示已处理图片及划分情况。本文利用该列表再次核对图片数量、类别标签和数据划分结果，避免出现图片已上传但未标注、标注后未导出，或者划分集合不一致等问题。

图3.4 标注后数据集图片列表

### 3.3 训练阶段数据增强策略

古钱币图像采集成本较高，部分类别样本也偏少。如果直接用有限样本训练，模型可能记住固定背景、拍摄角度或锈蚀纹理，换到新图片上泛化不足。为缓解这个问题，本文在YOLOv8训练阶段采用在线数据增强，使模型在训练过程中接触更多位置、尺度和光照变化。

本文没有额外生成本地离线增强样本，数据集图像主要来自Roboflow标注导出。在线增强与提前生成增强图片不同，它在训练过程中动态作用于输入样本，不会在数据目录中额外增加图片文件。根据训练参数，本文使用Mosaic多图拼接、HSV色彩扰动、随机平移、随机缩放和水平翻转等方式。其中，Mosaic参数为1.0，并在最后10个epoch关闭，以便模型后期更稳定收敛；HSV扰动用于模拟不同光照和氧化色泽；平移、缩放和翻转则让模型适应目标位置、尺度和方向变化。

图3.5 在线数据增强效果示例

为直观展示在线数据增强的作用，本文选取古钱币样本构造增强效果示例，如图3.5所示。亮度扰动可以模拟不同采集环境下的光照差异，缩放和平移会改变钱币在图像中的位置和大小，水平翻转增加方向变化，Mosaic多图拼接则让模型接触多目标和复杂背景组合。

需要说明的是，图3.5展示的是训练阶段在线增强策略的效果示例，这些增强结果主要在训练中动态生成，并不作为新的原始样本计入数据集总量。论文中的395张原始图像，仍指人工采集、清洗和标注后的真实样本数量。

### 3.4 数据集划分与一致性检查

为了评估模型面对未见样本时的表现，本文将395张图像划分为训练集、验证集和测试集。其中训练集278张，验证集60张，测试集57张。训练集用于模型参数学习，验证集用于训练过程中的效果观察和早停判断，测试集只用于最终性能评估。三部分数据分别存放在项目数据目录下，并按训练集、验证集和测试集组织图片与标签文件。

划分数据时，本文尽量避免同一来源或高度相似的图片同时出现在训练集和测试集中。这样可以让测试结果更接近模型对新图片的识别能力，而不是只检验模型是否记住了固定背景或固定角度。对于样本较少的宋代货币，也尽量保证训练、验证和测试集合中都保留一定样本，避免某一集合完全缺少该类目标。

一致性检查脚本不仅用于发现文件缺失。目标检测标签中，如果类别编号越界、中心点坐标超出范围，或者目标框宽高为0，都可能导致训练异常，也可能让模型学习到错误位置。把这些问题提前排查，可以让后续实验建立在更可靠的数据基础上。

为降低标签错误对训练的影响，本文设计并实现数据集一致性检查程序，检查图片与标签文件是否一一对应、是否存在空标签文件、类别编号是否超出0到5范围、边界框中心点和宽高是否位于合法区间、同源图片是否跨训练集和测试集出现等项目。脚本运行结果显示，训练集、验证集和测试集均不存在图片缺失标签、标签缺失图片、空标签文件和类别编号越界问题，同源图片泄漏检查也通过。

从目标实例数量看，训练集中共有301个标注目标，验证集中共有71个标注目标，测试集中共有69个标注目标。由于部分图像包含多枚钱币，目标实例数量略高于图像数量。各类别标注目标总数为：辽金西夏元63个、明清62个、先秦布币116个、先秦刀币82个、秦汉魏晋南北朝88个、宋代30个。该统计说明宋代样本仍偏少，后续扩充数据时应优先补充该类别和易混淆的圆形方孔钱类别。

图3.6 古钱币图像数据集构建流程图

### 3.5 本章小结

本章完成了数据集构建与预处理说明。图片主要来自中国钱币博物馆在线藏品资源，并按历史时期和视觉形制整理为六类；原始图片经过人工筛选后，在在线标注平台中完成目标框标注，并导出YOLO检测格式数据；训练阶段使用在线数据增强，通过亮度、翻转、缩放、平移和Mosaic拼接增加样本变化。为保证实验可靠性，本文还将数据集划分为训练集、验证集和测试集，并用自编脚本检查图片、标签、类别编号、边界框坐标和同源图片泄漏。检查结果表明，当前本地数据集格式规范，可用于后续模型训练和性能评估。

## 第4章 基于YOLOv8的古钱币识别模型构建与实验分析

### 4.1 YOLOv8古钱币识别模型构建

前文已经说明，本课题不是对整张图片做单一分类，而是要在用户上传的图像中定位钱币，并给出六类古钱币标签。因此，第4章先说明本文使用的YOLOv8古钱币识别模型，再介绍实验环境、训练参数和结果分析。本文模型以古钱币图像为输入，输出检测框坐标、类别名称和置信度，最后由桌面系统把预测结果绘制到界面中。

#### 4.1.1 模型整体结构

本文采用的YOLOv8检测模型由特征提取网络、特征融合网络和检测头组成。输入图像先被缩放到设定尺寸，并在网络中逐层提取边缘、纹理、孔型和整体轮廓等视觉特征；随后，不同尺度的特征图在融合网络中传递和整合；最后，检测头根据融合特征预测类别和边界框位置。对于古钱币任务，这一结构需要同时解决有没有钱币、钱币在哪里、属于哪一类三个问题。

从数据特点看，六类样本之间既有明显形制差异，也有细节差异。先秦刀币和先秦布币主要依靠整体轮廓就能形成较强区分；秦汉魏晋南北朝、宋代、辽金西夏元和明清货币多为圆形方孔钱，仅凭外形并不稳定，还要观察钱文残留、中心方孔、铸造边缘和锈蚀纹理等局部信息。因此，模型既要保留整体轮廓表达，也要尽量减少细节在缩放和深层传播中的损失。

#### 4.1.2 骨干网络与特征提取

骨干网络负责从输入图像中提取多层视觉特征。YOLOv8中的C2f模块通过跨层连接保留更多梯度流动路径，有助于较深网络中的信息传递。放到古钱币图片中，浅层特征更容易包含边缘、孔洞和钱文笔画等局部线索，深层特征则更偏向刀币、布币、圆形方孔钱等整体形制表达，两类特征都与最终判断有关。

在骨干网络后部，SPPF模块通过空间金字塔池化扩大感受野，使模型能够在不明显增加计算量的情况下综合不同范围的上下文信息。古钱币图片中，有些目标占据画面主体，有些受到背景、水印或裁剪影响，尺度并不完全一致。SPPF结构有助于模型在较大范围内理解钱币主体与背景的关系，减少局部锈斑、阴影或纹理对定位的干扰。

#### 4.1.3 特征融合网络

特征融合网络位于骨干网络和检测头之间，用来整合不同尺度的信息。古钱币识别往往需要同时看整体和局部：刀币需要识别狭长轮廓，布币需要识别铲形外观，圆形方孔钱则需要结合外圆、方孔和钱文区域。单一尺度特征难以覆盖这些差异，多尺度融合可以让模型同时利用全局轮廓和局部纹理。

本文沿用YOLOv8原有的特征融合思路，让浅层细节特征和深层语义特征在网络中多次传递。这样在回归检测框时可以利用边缘和轮廓信息，在判断类别时又可以利用更抽象的形制和纹理特征。对于磨损、锈蚀或钱文不完整的样本，多尺度融合能够在一定程度上缓解单个局部特征失效带来的影响。

#### 4.1.4 检测头与无锚框机制

YOLOv8采用解耦检测头，将类别预测和边界框回归放在不同分支中完成。古钱币检测中，分类分支主要判断钱币属于先秦布币、先秦刀币还是某一时期圆形方孔钱；回归分支则更关注检测框是否贴合钱币外缘。两类任务关注点不同，分开处理有利于分别优化类别判断和定位质量。

YOLOv8的无锚框机制不需要提前为数据集手动设置Anchor尺寸。本文数据中既有狭长刀币，也有较宽布币，还有大量近似圆形的方孔钱，目标长宽比差异较大。如果依赖固定先验框，需要额外计算和调整Anchor；无锚框方式直接围绕目标中心和边界距离预测，更适合这种形制跨度较大的古钱币数据。训练时，模型通过边界框回归损失、分类损失和分布焦点损失共同优化预测结果，并通过样本分配机制选择正样本。

为说明无锚框检测头的预测方式，可以将特征图上的某个候选位置记为(x, y)。检测头不再匹配预设Anchor框，而是预测该位置到目标框四条边的距离：

$$B=x-d_L, y-d_T, x+d_R, y+d_B \#4.1$$

式中：B表示预测边界框，d\_L、d\_T、d\_R、d\_B分别表示候选位置到左、上、右、下边界的距离。对于刀币、布币和圆形方孔钱，这种表达不需要提前为不同长宽比目标设计先验框，能够更自然地适应形制差异。

在训练优化上，YOLOv8检测任务的损失可以概括为边界框回归损失、分类损失和分布焦点损失三部分加权和：

$$L=\lambda_{box}L_{box}+\lambda_{cls}L_{cls}+\lambda_{dfl}L_{dfl} \#4.2$$

式中：L\_box用于约束预测框与真实框的位置重叠程度，L\_cls用于约束类别预测结果，L\_dfl用于细化边界距离分布； $\lambda_{box}$ 、 $\lambda_{cls}$ 和 $\lambda_{dfl}$ 为不同损失项权重。对古钱币检测而言，检测框越贴合钱币外缘，界面展示和后续类别判断越稳定，因此边界框回归和DFL对检测框质量影响较直接。

#### 4.1.5 古钱币识别任务适配分析

将YOLOv8用于本课题时，本文主要从输入尺寸、模型规模、类别设置和系统部署四个方面进行适配。输入尺寸方面，在640像素之外尝试768像素，是为了保留更多钱文、孔边和锈蚀纹理信息；模型规模方面，对YOLOv8n和YOLOv8s进行比较，兼顾推理速度和特征表达能力；类别设置方面，先采用六类粗粒度标签，避免在小样本条件下过细划分；系统部署方面，最终模型需要能够在桌面端快速返回检测框、类别和置信度。

本文模型的目标是完成六类粗粒度图像检测和科普展示，而不是替代专家完成真伪鉴定、版别断定或价值评估



。古钱币实物鉴定还需要结合材质、重量、尺寸、铸造工艺和历史文献等信息。本课题的重点是在可复查数据集和有限训练资源下，实现一个能够定位钱币目标、输出类别结果并接入桌面系统的识别流程。

#### 4.2 实验环境配置与评价指标

训练和测试均在同一台本地计算机上完成，操作系统为Windows 11 64位。硬件配置包括AMD Ryzen系列处理器、32GB内存和NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop GPU，显存容量为8GB。由于YOLOv8s在768像素输入尺寸下显存占用较高，训练时批次大小设为8；模型验证和测试阶段批次大小设为16，以提高评估效率。

软件环境方面，本文使用Python语言、深度学习框架和目标检测工具完成实验。项目目录中保留依赖配置和锁定文件，用于记录运行环境。数据检查、模型训练、模型评估和系统启动分别对应不同程序，常用命令集中写在项目说明文件中，便于后续复现实验结果。

评价指标采用精确率、召回率、mAP@0.5和mAP@0.5:0.95。精确率反映模型预测为钱币目标的结果中有多少是真目标，召回率反映真实钱币目标中有多少被检出。mAP@0.5使用0.5的交并比阈值，主要观察模型能否发现目标；mAP@0.5:0.95在多个交并比阈值下取平均，对检测框位置更严格。古钱币检测需要框住钱币主体，框过松会引入背景，框过紧又可能漏掉边缘或钱文区域，因此定位质量很重要。

在模型比较中，本文没有只看单一准确率。古钱币检测既要减少漏检，也要保证框的位置贴合目标边缘。当前测试集规模较小，Precision和Recall容易受到少量样本、随机初始化和置信度阈值影响，所以模型排序主要参考mAP@0.5和mAP@0.5:0.95的均值±标准差，Precision和Recall作为辅助分析指标。

精确率和召回率的计算公式如下：

$$P = \frac{TP}{TP + FP} \quad (4.1)$$

$$R = \frac{TP}{TP + FN} \quad (4.2)$$

式中：P表示精确率，R表示召回率，TP表示正确检测出的古钱币目标数量，FP表示误检数量，FN表示漏检数量。为评价检测框定位质量，本文使用交并比IoU衡量预测框与真实框的重叠程度，其计算公式为：

$$IoU = \frac{B_p \cap B_g}{B_p \cup B_g} \quad (4.3)$$

式中：B<sub>p</sub>表示预测框，B<sub>g</sub>表示真实标注框，∩表示交集，∪表示并集，|·|表示区域面积。AP表示单个类别在不同召回率下精确率曲线的面积，mAP表示所有类别AP的平均值。mAP@0.5对应IoU阈值0.5，mAP@0.5:0.95则在0.5到0.95多个IoU阈值下取平均，对定位质量要求更高。

#### 4.3 模型训练策略与参数设置

模型训练阶段采用迁移学习，而不是从随机权重开始训练。具体做法是先加载预训练权重，再使用本文构建的古钱币数据集继续训练。这样可以利用模型在通用图像任务中已经学习到的边缘、纹理和形状特征，减少小样本条件下从零训练带来的不稳定。

迁移学习对本文这种小规模自建数据集比较关键。YOLOv8预训练权重已经在通用图像数据上学习到基础视觉特征，继续在古钱币数据上训练时，可以把这些能力迁移到钱币轮廓、钱文纹理和锈蚀区域识别中。相比完全从随机权重训练，这种方式更容易收敛，也更符合本科毕业设计阶段有限数据量和有限训练资源的实际情况。

古钱币类别差异体现在钱文、中心方孔、边缘磨损和锈蚀纹理等局部区域。基于这一特点，本文在640像素输入尺寸基础上继续尝试768像素输入。较高输入尺寸可以在缩放后保留更多细节，有利于模型学习圆形方孔钱之间的细微差异。不过，输入尺寸增大会提高显存占用和推理耗时，因此需要结合本地显卡条件折中选择。

最终发布模型的主要训练参数为：训练轮数150轮，输入尺寸768，批次大小8，早停耐心值30，实验名称coin\_v8s\_768。为观察不同随机初始化和在线增强带来的波动，本文对YOLOv8n-640、YOLOv8n-768、YOLOv8s-640和YOLOv8s-768四组方案分别使用seed=0、1、2重复训练，并开启确定性训练选项，随后在同一data/test测试集上统计均值与标准差。训练结束后，综合表现较好的YOLOv8s-768权重被整理为发布版模型，并作为桌面系统默认加载文件。

训练过程中，本文主要观察训练损失、验证集指标和预测可视化结果是否同步改善。如果训练集损失继续下降，而验证集指标长期不再提升，就可能说明模型开始记忆训练样本中的固定纹理或背景信息。早停耐心值设为30，是为了在小样本条件下给模型足够收敛空间，同时避免无意义地延长训练。

从复现角度看，训练程序集中记录数据配置、输入尺寸、批次大小、随机种子和实验名称，评估程序再使用同一份数据配置进行测试集验证。这样可以减少手动命令参数不一致带来的误差，使论文中的实验结果能够与项目目录中的代码、权重文件和汇总结果对应起来。

图4.1 YOLOv8s-768训练过程指标变化曲线

4.4 YOLOv8不同轻量化模型（n版与s版）对比实验

为比较模型规模和输入尺寸对检测效果的影响，本文选取YOLOv8n-640、YOLOv8n-768、YOLOv8s-640和YOLOv8s-768四种方案。YOLOv8n参数量较小、推理速度较快，适合资源受限场景；YOLOv8s模型容量更大，特征提取能力更强；640和768两种输入尺寸用于观察细节保留对古钱币识别的影响。四组实验均使用seed=0、1、2重复训练，并在同一测试集上评估。

表4.1 不同检测模型多随机种子测试结果对比表

|          |               |
|----------|---------------|
| 模型方案     |               |
| 输入尺寸     |               |
| mAP50    |               |
| mAP50-95 |               |
| YOLOv8n  |               |
| 640      |               |
|          | 0.9351±0.0221 |
|          | 0.8930±0.0085 |
| YOLOv8n  |               |
| 768      |               |
|          | 0.9272±0.0157 |
|          | 0.8876±0.0213 |
| YOLOv8s  |               |

640

$0.9555 \pm 0.0117$

$0.9095 \pm 0.0118$

YOLOv8s

768

$0.9578 \pm 0.0137$

$0.9224 \pm 0.0152$

由表4.1可知，YOLOv8n在640和768两种输入尺寸下都能完成基本检测，但mAP@0.5:0.95均值分别为0.8930和0.8876，整体低于YOLOv8s方案。这说明轻量模型虽然计算量低、推理速度快，但在古钱币边缘、孔型和局部纹理定位方面仍有一定限制。

YOLOv8s在640像素输入尺寸下的mAP@0.5和mAP@0.5:0.95分别为 $0.9555 \pm 0.0117$ 和 $0.9095 \pm 0.0118$ ，较YOLOv8n方案有明显提升。将YOLOv8s输入尺寸提高到768后，mAP@0.5达到 $0.9578 \pm 0.0137$ ，mAP@0.5:0.95达到 $0.9224 \pm 0.0152$ ，在四组方案中均值最高，说明较大的模型容量和更高输入尺寸有助于提高检测框定位稳定性。

不过，测试集只有57张图像、69个目标实例，单次训练得到的Precision和Recall对随机初始化、在线数据增强和置信度阈值比较敏感。因此，本文没有只根据某一次训练的P或R排序，而是采用3个随机种子重复训练后的mAP均值与标准差作为主要比较依据。

从任务特点看，这一结果比较符合预期。古钱币不像车辆、行人等目标那样主要依靠整体轮廓就能稳定区分，很多情况下还要观察钱文残留、孔边形态、铸造痕迹和锈蚀纹理。输入尺寸提高后，这些局部信息进入网络前损失较少，模型能够给出更稳定的边界框和类别判断。虽然768输入会增加一定计算量，但最终模型在RTX 4060 Laptop GPU上的单图平均推理时间仍约为10 ms级，可以满足桌面端单图检测需求。

当然，YOLOv8s-768并不意味着在所有环境下都是唯一选择。如果部署设备显存较小，或者应用场景只需要快速粗筛，YOLOv8n-640和YOLOv8n-768仍有使用价值。若后续继续扩充数据、细分年号或版别，也可能需要重新权衡更大模型、更多训练轮次和更强数据增强。本文最终选择YOLOv8s-768，是基于当前数据规模、多随机种子mAP结果、桌面端单图检测需求和本地显卡条件得到的折中。

## 4.5 实验结果与误差分析

### 4.5.1 PR曲线分析

为进一步观察最终模型在各类别上的表现，本文使用评估程序对YOLOv8s-768方案进行测试集评估。测试集共57张图像、69个目标实例。三次随机种子重复实验的汇总结果显示，该方案mAP@0.5为 $0.9578 \pm 0.0137$ ，mAP@0.5:0.95为 $0.9224 \pm 0.0152$ ，在四组模型中整体表现最好。后续PR曲线、混淆矩阵和预测可视化结果以最终发布权重为例。

图4.2 YOLOv8s-768模型测试集PR曲线图

从PR曲线可以看出，最终模型在当前测试集上的整体曲线保持在较高区域，检测效果较好。秦汉魏晋南北朝货币和宋代货币平均精度较高，先秦刀币也较稳定；辽金西夏元、明清和先秦布币在高召回率区域有一定下降，说明这些类别在部分样本上仍存在误检或漏检。由于测试集规模有限，尤其是部分类别样本较少，这些结果主

要反映模型在当前自建数据集上的表现，后续仍需在更多复杂背景和不同拍摄条件下验证。

#### 4.5.2 混淆矩阵与误判分析

为了分析模型对六类钱币的区分情况，本文导出最终模型在测试集上的归一化混淆矩阵，如图4.3所示。

图4.3 YOLOv8s-768模型测试集归一化混淆矩阵图

从混淆矩阵可以看到，六个类别的主要数值集中在对角线附近，说明模型多数情况下能够正确判断类别。其中，先秦刀币和宋代货币在当前测试集上识别较稳定；先秦布币外形特征明显，整体表现也较好。误判主要出现在圆形方孔钱相关类别之间，尤其是辽金西夏元与明清之间，这与二者图像形态接近、部分样本钱文磨损较重有关。

混淆矩阵中还存在少量与背景相关的误检和漏检。部分先秦布币样本被归入背景，可能是主体边缘不清晰或背景干扰导致漏检；也有部分背景区域被预测为钱币类别，说明模型遇到复杂纹理或狭长形状干扰时仍可能误判。针对这些问题，后续可以增加复杂背景样本，并补充辽金西夏元、明清和秦汉魏晋南北朝等圆形方孔钱易混类别。

造成上述误差的原因主要有三点。第一，圆形方孔钱整体轮廓相似，模型很难只凭外形区分具体历史时期；第二，部分图片中钱文磨损或锈蚀遮挡较重，关键局部特征不完整；第三，当前数据集规模有限，普通拍摄条件和复杂背景样本覆盖不足。后续如果继续采集博物馆页面截图以外的真实图片，应优先补充光照不均、背景复杂、目标尺寸较小和多枚钱币同图的样本。

#### 4.5.3 预测结果可视化展示

为了直观展示模型检测效果，本文选取测试集部分样本生成预测结果图，如图4.4所示。图中可以看到，模型能够在不同形制的钱币周围绘制检测框，并在框上方显示类别与置信度。

图4.4 最终模型预测结果图

从可视化结果看，YOLOv8s-768对先秦布币、先秦刀币等外形明显的钱币定位较稳定；对于明清、辽金西夏元和秦汉魏晋南北朝等圆形方孔钱，模型也能够结合圆形轮廓、中心方孔和钱文纹理完成初步识别。部分样本存在锈蚀、缺损、背景水印和光照差异，模型仍能给出较高置信度，说明当前训练数据和输入尺寸设置对本任务具有一定适应性。

但可视化结果也提醒本文不能把模型能力理解为“专业鉴定”。当前模型只能完成六类粗粒度图像检测，无法判断实物真伪、具体年号、版别和市场价值。在文物研究或收藏鉴定场景中，模型结果只能作为图像整理和初步提示，仍需要结合钱文识读、实物尺寸、重量、材质和专家经验复核。

#### 4.5.4 实验复现性与局限性分析

为保证实验结果能够被复查，项目目录中保留了数据配置文件、训练程序、模型评估程序、训练日志和发布版权重。数据配置文件记录训练、验证和测试数据路径及类别名称；训练程序记录训练轮数、输入尺寸、批次大小、早停策略和实验名称；训练日志记录seed、deterministic、Mosaic、平移、缩放、翻转等配置；评估程序用于在同一测试集上比较不同模型方案。这样可以让论文中的数据规模、训练参数和测试指标与项目文件相互对应。

从局限性看，当前结果仍主要反映模型在自建测试集上的表现。测试集共57张图像、69个目标实例，可以初步验证模型有效性，但还不足以覆盖所有真实使用场景。深度学习训练会受到随机初始化、数据增强随机性和数据加载顺序影响，所以本文采用seed=0、1、2重复训练，并以均值和标准差报告主要mAP指标。普通手机拍摄



、强反光、深色背景、多枚钱币重叠和主体过小等情况，在现有数据中仍覆盖有限。

后续实验可以从四个方面继续推进：一是扩大真实拍摄样本，尤其补充宋代货币和圆形方孔钱易混类别；二是引入外部测试集或新采集图片，观察模型在新数据上的稳定性；三是在更大数据集上增加重复训练次数，并报告Precision、Recall和mAP的均值与标准差；四是建立错误样本回看机制，把漏检、误检和低置信度样本整理为下一轮数据补充依据。这样模型优化才能从单次训练转向持续迭代。

#### 4.6 本章小结

本章分析了YOLOv8古钱币检测模型的构建、训练与测试。结合古钱币外圆内方、刀币和布币轮廓差异、钱文磨损与锈蚀遮挡等特点，本文说明了YOLOv8的特征提取、特征融合、检测头和无锚框机制与本任务的关系，并给出实验环境、训练参数和四组模型对比结果。实验表明，YOLOv8s整体优于YOLOv8n，其中YOLOv8s-768在三次随机种子重复实验中取得 $0.9578 \pm 0.0137$ 的mAP@0.5和 $0.9224 \pm 0.0152$ 的mAP@0.5:0.95，平均推理时间约为10 ms级，能够满足桌面端单图检测需求。误差分析显示，后续优化应重点扩充复杂背景样本、补充宋代等小样本类别，并加强辽金西夏元与明清等易混类别的数据覆盖。

### 第5章 古钱币智能识别与科普可视化系统设计

#### 5.1 系统需求分析与总体架构

模型训练完成后，如果仍停留在命令行预测，普通用户很难直观看到效果，也不方便用于课程展示或答辩演示。因此，本文开发古钱币智能识别与科普可视化系统，把第4章训练得到的模型接入图形界面，使用户上传图片后可以直接查看检测框、类别、置信度和对应历史说明。

系统围绕一次完整检测流程设计：程序启动时检查本地模型权重是否存在；用户点击上传按钮选择图片；系统根据当前置信度阈值调用YOLOv8s-768模型推理；推理完成后，右侧显示带检测框的图片，左侧列表显示类别和置信度；用户点击某条检测结果时，下方文本框显示该类别的钱币背景说明；如需保留结果，可将带框图片导出到本地。

为了让程序逻辑更清楚，本文把桌面端程序划分为界面交互层、模型推理层、结果处理层和知识展示层。界面交互层负责按钮、滑块、列表和图片预览；模型推理层负责加载YOLOv8权重并执行预测；结果处理层读取检测框、类别和置信度并绘制结果；知识展示层把训练类别标签映射为中文科普说明。虽然这些层次没有拆成多个源文件，但在界面程序中对应对了较清楚的函数职责。

从功能需求看，系统包括模型加载、图像输入、目标检测、结果可视化、结果保存和科普文本展示六个部分。从非功能需求看，系统应尽量降低操作门槛，并给出清晰反馈。模型文件缺失、未检测到目标或图片格式不支持时，程序需要明确提示，避免用户误以为软件无响应。

系统总体流程可以概括为“加载模型—选择图片—执行推理—绘制结果—展示说明—保存图片”。其中，模型加载属于启动阶段；图片选择、阈值调节和结果保存属于用户交互层；模型推理和检测框绘制属于算法处理层；类别说明文本属于科普展示层。将这些功能拆开实现，可以让界面逻辑、模型推理和知识展示之间保持较清晰的边界。

系统工作流程如图5.1所示。该流程以用户上传图片为起点，经过图像读取与预处理、模型推理、检测结果可视化、知识库匹配和结果保存等步骤，最终形成“识别+科普”的交互闭环。

图5.1 系统工作流程图

#### 5.2 系统核心模块设计与实现



### 5.2.1 图像加载与预处理模块

图像加载功能由上传按钮触发。用户点击后，程序通过文件选择窗口读取本地图像，并限制为常见图片格式。若用户取消选择，程序直接返回，不继续推理。选中图片后，系统将文件路径传入模型接口；预测结果中的标注图由模型绘制后返回，程序再做颜色空间转换，保证其符合界面组件显示要求。为了避免钱币目标被拉伸，窗口尺寸变化时系统会按比例刷新图片。

在图像显示环节，程序不把原图强行拉伸到固定尺寸，而是根据预览区域大小等比例缩放。这样可以保持钱币外形比例，避免刀币、布币被拉伸后影响观察。同时，系统保存的是带检测框的当前显示结果，便于将检测效果截图用于论文、答辩展示或后续人工复查。

### 5.2.2 YOLOv8推理与结果可视化模块

模型推理模块是系统核心。程序初始化时依次检查发布版权重和训练输出权重，找到可用文件后加载模型。推理时，输入尺寸固定为768像素，与训练阶段保持一致；置信度阈值由界面滑块控制，范围为0.10至0.90，默认值为0.50。用户遇到模糊图片或小目标时可以适当降低阈值，背景干扰较多时则可以提高阈值。

预测完成后，系统逐个读取检测框中的类别编号、置信度和类别名称，并把结果写入左侧列表。为了让用户快速了解多枚钱币图片中的检测数量，程序会统计各类别出现次数，再把“类别×数量”的汇总写入科普文本框。若没有检测框返回，界面不会留下空白列表，而是提示“未检测到古钱币”，并建议更换清晰图片或降低阈值。

异常处理主要覆盖模型文件缺失、用户取消选图、图片无法读取和未检测到目标等情况。这些处理不会改变模型指标，却会影响普通用户对软件可用性的感受。尤其在毕业设计演示场景中，明确的状态栏信息和弹窗提示可以减少误操作带来的不确定性。

### 5.2.3 历史文化科普知识库模块

本系统不仅显示检测框，也把识别结果与简要科普说明连接起来。程序中保存六类钱币的历史背景信息，并让知识条目名称与数据集类别名称保持一致。用户点击检测结果列表中的某一项后，程序根据类别名查找对应说明，并显示在“古钱币历史背景速览”文本框中。

这种实现方式比较直接，便于调试，也符合当前六类数据规模。它的不足是知识内容写在代码中，后续维护不够方便。如果继续扩展类别、增加钱文解释或加入图片示例，可以把知识库改成外部数据文件、表格文件或轻量数据库，使内容更新不再依赖代码修改。

在当前版本中，科普文本主要用于解释类别含义。例如，识别到先秦布币或先秦刀币时，界面会提示其形制特点和大致历史背景；识别到宋代、明清等圆形方孔钱类别时，则重点说明时代范围和图像识别上的相似性。这样可以让检测结果不只是训练标签，而是转换为普通用户更容易理解的中文说明。

### 5.2.4 结果保存与异常反馈模块

结果保存模块用于把检测后的可视化图片导出到本地。程序只有在完成检测并生成结果图后，才启用“保存结果”按钮；如果尚未检测，保存按钮保持不可用，避免空结果保存。用户点击保存按钮后，系统默认在输出目录下生成保存路径，同时允许用户选择常见图片格式导出。保存成功后，状态栏显示目标路径，方便用户后续查找图片并用于论文或演示材料。

异常反馈贯穿模型加载、图片读取、模型推理和结果展示过程。若模型权重不存在，系统会禁用上传按钮并弹出错误提示；若用户取消选择图片，程序直接返回；若检测过程中出现异常，系统通过弹窗显示错误信息，并

在状态栏提示检测失败。对于未检测到目标的情况，系统会提示用户尝试更清晰的图片或降低置信度阈值。上述处理能够提升演示过程中的稳定性，也能减少用户对程序状态的误解。

5.3 系统界面展示与功能测试

为验证主要功能是否可用，本文在Windows 11环境下进行了功能测试。系统运行界面分为左侧控制与信息展示区、右侧图像预览区和底部状态栏。左侧区域包含上传图片按钮、保存结果按钮、置信度阈值滑块、检测结果列表和历史文化说明文本框；右侧区域展示原始图像或推理后的带框图像；状态栏用于显示模型加载、检测完成和保存成功等提示。

图5.2 古钱币智能识别系统运行界面

测试过程中，用户点击“上传图片”按钮加载一张古钱币图像，系统随后调用YOLOv8s-768模型推理。当置信度阈值设为0.50时，右侧预览区能够显示检测框，左侧列表同步显示类别名称和置信度。点击检测结果后，下方科普文本区域可以切换到对应类别的历史说明。保存按钮则可将当前检测结果图导出，便于插入论文或制作演示材料。

从测试结果看，系统能够完成图像加载、模型推理、检测框绘制、类别与置信度显示、科普文本联动和检测结果保存等主要流程，达到古钱币识别与科普演示的设计目标。当前系统面向单张图片演示，暂未加入视频流检测和批量处理功能。这个取舍可以降低界面复杂度，使论文重点集中在数据集构建、模型训练和桌面端落地应用上。

功能测试围绕四类场景进行：一是加载清晰单枚钱币图片，检查检测框和类别是否正常显示；二是加载包含多枚钱币的图片，检查结果列表是否显示多个目标；三是调整置信度阈值，观察检测结果数量是否随阈值变化；四是执行结果保存，检查导出的图片是否保留检测框和类别信息。测试结果表明，系统主流程能够稳定完成，可以支撑本文所需的演示和应用验证。

表5.1 系统功能测试用例表

|                       |
|-----------------------|
| 测试项目                  |
| 输入或操作                 |
| 预期结果                  |
| 测试结果                  |
| 模型加载                  |
| 启动系统并检查模型路径           |
| 自动加载发布版权重，状态栏显示模型加载完成 |
| 通过                    |
| 图片检测                  |
| 上传 jpg、png 格式古钱币图片    |
| 右侧显示带检测框图片，左侧显示类别与置信度 |

通过

阈值调节

拖动置信度滑块后重新上传图片

检测结果随阈值变化，界面标签同步显示当前阈值

通过

多目标展示

上传包含多枚钱币的图片

结果列表显示多个目标，并在文本框中统计类别数量

通过

异常反馈

模型缺失、取消选图或未检测到目标

系统给出弹窗或文本提示，不出现无响应状态

通过

结果保存

点击保存结果并选择输出路径

导出带检测框的结果图片，状态栏显示保存路径

通过

#### 5.4 本章小结

本章介绍了古钱币智能识别与科普可视化系统的设计和实现。系统能够加载检测权重，完成图片选择、模型推理、阈值调节、结果展示、科普联动和结果保存等功能。与命令行预测相比，桌面端界面更适合课程展示和公众科普场景，也体现了模型训练结果向实际应用转化的工作量。

结论

本文围绕中国古钱币图像自动识别与科普展示需求，完成了数据集构建、模型训练、实验分析和桌面端系统开发。课题没有只停留在调用现成模型进行预测，而是结合古钱币图像特点完成样本采集、人工清洗、目标框标注、数据一致性检查和系统集成。通过本课题研究，主要得到以下结论。

与只训练模型相比，本文更强调从数据到应用的完整流程：前端数据来自可追溯的博物馆藏品页面，中间经过人工清洗、目标框标注和一致性检查，再通过YOLOv8训练得到检测权重，最后接入桌面端界面进行可视化展示。这个流程使课题成果不只停留在实验指标上，也能以软件形式被体验和复查。

（1）数据层面，本文依托中国钱币博物馆在线藏品资源整理六类共395张古钱币图像，并使用在线标注平台完成目标框标注。随后将数据集划分为训练集278张、验证集60张和测试集57张。数据检查结果显示，图片与标

签文件一一对应，不存在空标签文件、类别编号越界、边界框坐标异常和同源图片跨集合泄漏等问题，保证后续模型训练和测试建立在格式规范、可复查的数据基础上。

(2) 模型层面，本文基于YOLOv8开展迁移学习实验，对YOLOv8n-640、YOLOv8n-768、YOLOv8s-640和YOLOv8s-768四种方案进行比较。为降低单次训练随机性影响，本文使用seed=0、1、2重复训练，并在同一测试集上统计均值和标准差。测试结果表明，YOLOv8s-768综合表现最好，取得 $0.9578 \pm 0.0137$ 的mAP@0.5和 $0.9224 \pm 0.0152$ 的mAP@0.5:0.95，单张图像平均推理时间约为10 ms级。该模型能够较稳定地检测刀币、布币和圆形方孔钱等不同形制的钱币目标，在当前数据集上兼顾检测精度和桌面端使用效率。

(3) 系统层面，本文将训练得到的最优权重接入桌面程序，完成图片上传、置信度阈值调节、检测结果列表、可视化展示、结果保存和历史科普文本联动等功能。相比命令行预测，图形界面能够更直观地呈现检测结果，也更适合教学演示、项目展示和公众科普等场景。

本课题仍有不足。首先，当前数据集规模偏小，宋代货币等类别样本数量较少，模型在复杂背景、低光照、严重锈蚀和普通手机随手拍图片上的表现还需要更多测试。其次，类别粒度较粗，系统只能识别到六类历史时期或形制，不能继续区分同一时期内的年号、钱文和版式。最后，科普知识库目前写在程序代码中，后续维护和扩展不够方便。

后续研究可以从三个方向改进：一是继续补充真实场景样本，尤其是易混淆类别和小样本类别；二是结合钱文识别、局部纹理分析和人工复核机制，提高模型对细粒度类别的区分能力；三是将科普知识库从代码中拆分出来，形成可维护的外部数据文件或数据库。总体来看，本文实现的YOLOv8古钱币检测系统可以完成六类古钱币图像的初步检测，适合作为图像整理和科普展示中的辅助工具，但最终鉴定仍需要结合实物信息和专业判断。

本课题的完成过程也说明，在小规模文化遗产图像识别任务中，数据质量往往比单纯追求模型复杂度更关键。只有图像来源清楚、类别定义明确、目标框标注规范、测试口径统一，模型指标才具有解释意义。本文最终形成的数据集、训练脚本、评估结果和桌面端程序，为后续继续扩充数据和改进模型提供了基础。

## 参考文献

- [1] 中国钱币博物馆. 中国历史货币(数字博物馆)[EB/OL]. [2026-04-27]. [http://www.cnm.com.cn:28500/static/web/index.html#/collection\\_home\\_pc](http://www.cnm.com.cn:28500/static/web/index.html#/collection_home_pc).
- [2] 宋睿. 深度学习与图像处理技术在文物识别的应用与挑战[J]. 藏天下, 2025(14): 60-62.
- [3] 孙选铭, 苏淼. 基于深度学习的丝绸文物纹样识别应用[J]. 丝绸, 2023, 60(8): 1-10.
- [4] 肖锋. 基于古钱币图像识别与检索关键技术研究[D]. 西安: 西北大学, 2012.
- [5] 郭云飞. 基于内容的古钱币图像检索技术研究[D]. 长春: 长春工业大学, 2011.
- [6] KAMPEL M, HUBER-MORK R, ZAHARIEVA M. Image-based retrieval and identification of ancient coins[J]. IEEE Intelligent Systems, 2009, 24(2): 26-34.
- [7] ARANDJELOVIC O. Reading ancient coins: automatically identifying denarii using obverse legend seeded retrieval[C]//European Conference on Computer Vision. Berlin, Heidelberg: Springer, 2012: 317-330.
- [8] 施雨, 于臻, 吴明祥, 等. 基于神经网络的古钱币图像检索研究[J]. 科技资讯, 2020, 18(7): 14-15.
- [9] 李耀明, 杨延喆. 基于卷积神经网络的钱币图像识别方法研究[J]. 无线互联科技, 2024, 21(4): 1-5.

- [10] KIM J, PAVLOVIC V. Discovering characteristic landmarks on ancient coins using convolutional networks[J]. Journal of Electronic Imaging, 2017, 26(1): 011018.
- [11] ANWAR H, ANWAR S, ZAMBANINI S, et al. Deep ancient Roman Republican coin classification via feature fusion and attention[J]. Pattern Recognition, 2021, 114: 107871.
- [12] GUO Z L, ARANDJELOVIC O, REID D, et al. A Siamese transformer network for zero-shot ancient coin classification[J]. Journal of Imaging, 2023, 9(6): 107.
- [13] ANWAR H, SABETGHADAM S, BELL P. An image-based class retrieval system for Roman Republican coins[J]. Entropy, 2020, 22(8): 799.
- [14] REDMON J, DIVVALA S, GIRSHICK R, et al. You only look once: unified, real-time object detection[C]//2016 IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition. Las Vegas: IEEE, 2016: 779-788.
- [15] ROSALINA R. Automated detection of ancient Indonesian coins for historical numismatic investigations[J]. Journal of Informatics and Telecommunication Engineering, 2024, 8(1): 75-82.
- [16] HE K, ZHANG X, REN S, et al. Deep residual learning for image recognition[C]//2016 IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition. Las Vegas: IEEE, 2016: 770-778.
- [17] Ultralytics. YOLOv5 Architecture[EB/OL]. (2023-11-12)[2026-05-19]. [https://docs.ultralytics.com/yolov5/tutorials/architecture\\_description/](https://docs.ultralytics.com/yolov5/tutorials/architecture_description/).
- [18] Ultralytics. YOLOv8 Documentation[EB/OL]. (2023-01-10)[2026-05-19]. <https://docs.ultralytics.com/models/yolov8/>.
- [19] 文子嘉, 张深, 马睿. 基于YOLO模型对小目标检测综述[J]. 西藏科技, 2024, 46(5): 64-76.
- [20] 李中旭. 基于YOLO的小目标检测算法研究[D]. 漳州: 闽南师范大学, 2025.

## 附录

### 附录1: 古钱币智能识别与科普可视化系统核心代码节选

本附录节选系统界面主程序中与界面推理关系最紧密的部分, 保留模型候选路径、置信度阈值、图片推理、结果列表和保存结果等代码。窗口布局、状态栏更新、图片缩放刷新和异常处理等内容在完整程序中实现, 正文第5章已对这些功能作出说明。

# --- main\_gui.py 核心节选 ---

```
from pathlib import Path
```

```
from collections import Counter
```

```
import cv2
```

```
from PySide6.QtCore import Qt, QTimer
```

```
from PySide6.QtGui import QPixmap, QImage
```



```

from PySide6.QtWidgets import QApplication, QMainWindow, QMessageBox, QFileDialog

from ultralytics import YOLO

BASE_DIR = Path(__file__).resolve().parent

MODEL_CANDIDATES = [

BASE_DIR / "best_models" / "coin_v8s_768_best.pt",

BASE_DIR / "runs" / "detect" / "coin_v8s_768" / "weights" / "best.pt",

]

COIN_KNOWLEDGE_BASE = {

"PreQin_BuCoin": "先秦布币相关历史知识",

"PreQin_DaoCoin": "先秦刀币相关历史知识",

"SongDynasty": "宋代钱币相关历史知识",

"MingQing": "明清钱币相关历史知识",

"LiaoJinXiaXiYuan": "辽金西夏元钱币相关历史知识",

"QinHanWeiJinNanBei": "秦汉魏晋南北朝钱币相关历史知识",

}

class CoinSystem(QMainWindow):

def load_model(self):

model_path = next((path for path in MODEL_CANDIDATES if path.exists()), None)

if model_path is None:

self.btn_upload.setEnabled(False)

QMessageBox.critical(self, "模型加载失败", "找不到可用模型文件")

return

self.model = YOLO(str(model_path))

def confidence_threshold(self):

return self.conf_slider.value() / 100

def run_detection(self):

file_path, _ = QFileDialog.getOpenFileName(self, "打开图片", "", "图片文件 (*.jpg *.png *.j

```

```

peg)")

if not file_path:

return

results = self.model.predict(

source=file_path,

conf=self.confidence_threshold(),

imgsz=768,

verbose=False,

)

result = results[0]

self.show_annotated_image(result.plot())

self.show_detection_results(result)

def show_detection_results(self, result):

class_names = []

for box in result.boxes:

cls_id = int(box.cls[0])

conf = float(box.conf[0])

name = self.model.names[cls_id]

class_names.append(name)

self.result_list.addItem(f"{name} | 置信度: {conf:.2f}")

self.current_detected_classes = class_names

counts = Counter(class_names)

summary = "; ".join(f"{name} × {count}" for name, count in counts.items())

self.detail_text.setText(f"检测汇总: {summary}")

def show_coin_details(self, item):

row_index = self.result_list.row(item)

if row_index >= 0 and row_index < len(self.current_detected_classes):

```

```

cls_name = self.current_detected_classes[row_index]

knowledge_blurb = COIN_KNOWLEDGE_BASE.get(cls_name, "暂无该类钱币资料。")

self.detail_text.setHtml(f"<b>{knowledge_blurb}</b>")

def save_current_result(self):

output_dir = BASE_DIR / "outputs"

output_dir.mkdir(exist_ok=True)

default_path = output_dir / "coin_detection_result.jpg"

file_path, _ = QFileDialog.getSaveFileName(self, "保存检测结果", str(default_path), "图片文件 (*.jpg *.png)")

if file_path and self.current_pixmap is not None:

self.current_pixmap.save(file_path)

```

#### 附录2：YOLOv8模型训练与对比验证核心代码节选

本附录对应第四章实验流程。训练程序用于加载预训练权重并继续训练古钱币数据集，模型对比程序用于在同一数据配置文件和测试集合上评估不同模型。这里只截取主要调用代码，便于说明论文中的训练参数和测试指标来源。

```

# --- train.py 核心节选 ---

from pathlib import Path

from ultralytics import YOLO

BASE_DIR = Path(__file__).resolve().parent

model = YOLO(str(BASE_DIR / "pretrained" / "yolov8s.pt"))

model.train(

data=str(BASE_DIR / "config" / "data.yaml"),

epochs=150,

batch=8,

imgsz=768,

workers=1,

patience=30,

name="coin_v8s_768",

```

```

exist_ok=True,

)

# --- compare_models.py 核心节选 ---

from pathlib import Path

from ultralytics import YOLO

BASE_DIR = Path(__file__).resolve().parent

models = {

    "v8n_640": "best_models/coin_v8n_640_best.pt",

    "v8n_768": "best_models/coin_v8n_768_best.pt",

    "v8s_640": "best_models/coin_v8s_640_best.pt",

    "release_v8s_768": "best_models/coin_v8s_768_best.pt",

}

for name, path in models.items():

    model_path = BASE_DIR / path

    if not model_path.exists():

        continue

    model = YOLO(str(model_path))

    metrics = model.val(

        data=str(BASE_DIR / "config" / "data.yaml"),

        split="test",

        batch=16,

        imgsz=768,

        name=f"val_compare_{name}",

        exist_ok=True,

        plots=True,

    )

    print(name, metrics.box.map50, metrics.box.map)

```

## 致谢

行文至此，本科阶段的毕业论文工作即将告一段落。回顾本课题从选题、资料收集、数据集构建、模型训练到系统实现的过程，我更加体会到毕业设计不只是对专业知识的综合应用，也是一段完整的问题分析和工程实践训练。

首先，我要向校内指导教师张虎副教授致以诚挚谢意。在毕业设计过程中，张老师在研究思路、实验设计、系统实现和论文撰写等方面给予了耐心指导和帮助。张老师严谨的治学态度和务实的工作作风，使我在课题推进过程中受益良多。

其次，感谢计算机科学与工程学院各位老师在本科阶段给予我的教导与帮助。各门专业课程的学习，为本课题中的深度学习模型训练、Python程序设计和桌面系统开发等工作奠定了基础。同时，也感谢22智能01班的同学以及朋友们在学习和生活中给予我的支持与鼓励。

最后，感谢我的父母和家人长期以来的理解、陪伴与支持。毕业论文能够完成，离不开他们在背后的鼓励。今后我将继续保持认真学习和踏实实践的态度，在新的阶段不断提升自己。

学生签名：

日期：2026 年 5 月 18 日

### 说明：

- 1、支持中文及英文内容AIGC检测；
- 2、紫色为较低风险提示，不计入 AIGC率 与 AI特征字符数；
- 3、红色表示高风险片段；
- 4、橙色表示中风险片段；
- 5、紫色表示较低风险提示片段；
- 6、浅灰色表示不参与检测的段落（如字数过少、参考文献等）；
- 7、检测结果仅供参考，最终判定是否存在学术不端行为时，需结合人工复核、机构审查以及具体学术政策的综合应用进行审慎判断。